

Clase 0: Presentación de la materia

Probabilidad y Estadística (5765)

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

18 de agosto

Contenidos

- 1 Bienvenida y objetivos
- 2 Cronograma y modalidad
- 3 Evaluación
- 4 Uso de Inteligencia Artificial
- 5 Para arrancar

¡Bienvenidos a Probabilidad y Estadística!

- Código 5765 — Área IV, Departamento de Matemática, UNS.
- Correlativa cursada: Análisis Matemático II.
- Carga horaria: 6 hs. teóricas + 6 hs. prácticas semanales.

Objetivo de la materia

Del programa oficial

Que el alumno comprenda y aplique los conceptos básicos de la probabilidad y de la estadística, conectándose con *“el mundo de la aleatoriedad, de la inferencia y de la predicción”*, con fundamentos teóricos sólidos para comprender la utilidad y los límites de la estadística como herramienta en la resolución de problemas y en la toma de decisiones de la vida real.

No es una materia de fórmulas para memorizar: es una materia para aprender a **pensar bajo incertidumbre**.

Las 8 unidades del curso

- ➊ Espacios de probabilidad
- ➋ Variables aleatorias
- ➌ Vectores aleatorios
- ➍ Función generadora de momentos
- ➎ Muestras aleatorias y distribuciones
- ➏ Estimación de parámetros
- ➐ Prueba de hipótesis
- ➑ Modelos lineales

32 clases de teoría en total.

Bibliografía

Básica

- Meyer, P.: *Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas*. Addison Wesley Iberoamericana, 1992.
- Rohatgi, V.: *Statistical Inference*. John Wiley, 1984.
- Walpole, Myers: *Probabilidad y Estadística*. McGraw-Hill, 1992.

De consulta: Cánovos; Maronna (UNLP); Yohai; Bianco y Martínez (UBA) — disponibles en la web.

Software recomendado: R (www.r-project.org), de uso público.

Días y horarios

- **Martes:** teoría — Clase 0 y Clase 1 el martes 18/8, y así sucesivamente.
- **Jueves:** práctica (antes) y teoría.
- Horario adicional: a confirmar.

Inicio de clases

Martes 18 de agosto.

Cronograma tentativo

Unidad	Clases	Fechas
Presentación	Clase 0	18/ago
1. Espacios de probabilidad	Clase 01–04	18/ago – 27/ago
2. Variables aleatorias	Clase 05–09	1/sep – 15/sep
3. Vectores aleatorios	Clase 10–13	17/sep – 29/sep
4. Función generadora de momentos	Clase 14–18	1/oct – 15/oct
1^{er} parcial (tentativo, a confirmar) — última semana de octubre		
5. Muestras aleatorias y distribuciones	Clase 19–20	20/oct – 22/oct
6. Estimación de parámetros	Clase 21–24	27/oct – 5/nov
7. Prueba de hipótesis	Clase 25–28	10/nov – 19/nov
8. Modelos lineales	Clase 29–32	24/nov – 3/dic
2^{do} parcial y recuperatorio (tentativo) — diciembre		

Cronograma proyectado según martes/jueves desde el 18/8; sujeto a ajustes por feriados y a las fechas definitivas de parciales.

Material de estudio

Cada unidad del curso tiene, en el repositorio de la materia:

- **Teoría:** las clases en formato de diapositivas (beamer), una por tema.
- **Un apunte de teoría extendido** por unidad: mismo contenido que las clases pero desarrollado en prosa, con más demostraciones y ejemplos, para quien quiera profundizar más allá de lo que da el horario de clase.
- **Práctica:** guías de ejercicios resueltos paso a paso, de uso libre para estudiar.

Asistencia

- Las clases prácticas **no tienen asistencia obligatoria**: están para que cada uno practique a su ritmo.
- Somos un grupo chico: si un día falta **todo el curso**, por favor avisen con anticipación.

Parciales

- Se toman **2 parciales** durante el cuatrimestre.
- Fechas: a confirmar con la asistente de cátedra (ver ubicación tentativa en el cronograma).
- Cada parcial se aprueba individualmente con **60 puntos** (sobre 100).
- Hay **un (1) recuperatorio**, al final del cuatrimestre, para los parciales no aprobados.

Condición final

Promoción directa

Promedio de los 2 parciales **mayor a 80** $\Rightarrow$ promociona la materia sin final.

Regular

Con los 2 parciales aprobados (60 o más, incluyendo recuperatorio si hizo falta) pero promedio ≤ 80 : queda regular y rinde final.

Contacto y consultas

- Profesor: `jmbavio@yahoo.com.ar`
- Asistente de cátedra: (mail a confirmar)
- Consultas: a demanda, coordinando por mail.

Sobre el material del curso

Transparencia sobre el material

Gran parte de las clases de teoría, las prácticas resueltas y los apuntes extendidos de este curso fueron elaborados con asistencia de inteligencia artificial (IA), bajo la supervisión y revisión del docente responsable de la cátedra.

- El contenido fue revisado, pero al ser una cantidad grande de material, **puede contener errores puntuales** (typos, algún cálculo, alguna definición mal formulada).
- Si encontrás algo que no cierra: **avisá por mail**. Vamos a ir corrigiendo el material a lo largo del cuatrimestre.
- El material es un complemento de estudio: no reemplaza la clase ni la bibliografía oficial.

Uso de IA por parte de los alumnos

- **Permitido y fomentado** para estudiar y practicar: usarla para entender un tema, revisar un ejercicio, generar problemas adicionales, etc.
- **No permitido durante los parciales.**
- Durante el cuatrimestre va a haber **hackatones y otras actividades** pensadas específicamente para aprender a usar la IA como herramienta de trabajo en probabilidad y estadística.

La idea no es prohibir la herramienta, sino aprender a usarla bien.

Resumen

- 8 unidades, 32 clases, martes y jueves desde el 18/8.
- 2 parciales (60 aprueba c/u, recuperatorio único, promedio > 80 promociona).
- Prácticas libres, sin asistencia obligatoria.
- Material generado con apoyo de IA y revisado por la cátedra — reporten erratas por mail.
- IA permitida para estudiar, prohibida en parciales, protagonista en las hackatones.

¡Empezamos! Clase 1: Experimentos y espacio muestral.